CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados

PROJETO AFERIDOR DE PRESSÃO PARA PNEUS

Felipe Gabriel Nascimento - 1141372511015

Gustavo Henrique Copette - 1141372511020

Iago Braga de Oliveira – 141372511021

Jundiaí

2026

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados

PROJETO AFERIDOR DE PRESSÃO PARA PNEUS

Trabalho apresentado à Faculdade de Tecnologia de Jundiaí como requisito para aprovação na disciplina de Projeto Integrador II, do curso de Tecnologia em Sistemas Embarcados, sob a orientação da Prof.ª Ângela Lühmann.

Jundiaí

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 4
1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA (Engenharia de Software I) 4
1.1. ESCOPO DO SISTEMA 4
1.2. REQUISITOS DO SISTEMA 4
2. ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR (Eletrônica Digital II) 6
3. MONTAGEM DO SENSOR (Domótica e Programação para Sistemas Embarcados I) 9
CONCLUSÃO 11
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 11

INTRODUÇÃO

Medidores de pressão são equipamentos essenciais para motoristas, portáteis ou não, eles providenciam um meio de checar se um pneu está com uma pressão ideal, ou ao menos segura, para a utilização de meios de transporte com ou sem motores que possuam pneus. Com isso em mente, o grupo responsável por esse projeto empenha-se em desenvolver um aparelho medidor de pressão que seja tão ou mais completo do que versões disponíveis no mercado, iterando sobre versões já existentes para propósitos acadêmicos e didáticos, dada a valiosa experiência que tal projeto agregaria.

A empresa TEX equipamentos eletrônicos generosamente forneceu equipamento para a confecção do protótipo, assim como instrução na forma de aulas presenciais nas premissas da faculdade, ministradas por Henrique Coser, coordenador de engenharia de software e firmware, dois subsídios que tornariam o desenvolvimento do protótipo mais custoso se não estivessem presentes.

Quanto aos sensores, o protótipo conta com dois sensores de pressão para ambientes diferentes, o primeiro deles sendo o SMP3011, um sensor de pressão de fluídos gasosos, e o segundo sendo o BMP280, para medição de pressão atmosférica. O aparelho também faz uso de um *display* OLED de resolução de 128 por 64 pixels, com o controlador SSD1306, além disso, ambos os sensores e o controlador fazem uso do protocolo I2C de comunicação, facilitando a programação do dispositivo, realizada em C com o framework ESP-IDF, desenvolvido pela Espressif.

1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA (Engenharia de Software I)

1.1. ESCOPO DO SISTEMA

O sistema deve ler os dados do sensor hidrostático com sucesso, convertê-los a uma unidade de medida de pressão legível ao usuário, e então mostrar os dados convertidos na tela OLED para o usuário.

1.2. REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos funcionais:

- (RF01) Medir pressão: O sistema deve medir a pressão dos pneus em tempo real.

- (RF02) Informar pressão: O sistema deve informar a pressão medida no display OLED claramente, com legendas informativas a respeito dos dados mostrados.

- (RF03) Informar se precisa recalibrar: O sistema deve exibir mensagens de alerta no display OLED quando a pressão estiver fora da faixa segura.

- (RF04) Alertas sonoros: O sistema deve emitir alertas sonoros por meio de um buzzer ou outro mecanismo, para informar o usuário sobre condições ou problemas que demandam sua atenção, como pressão alta nos pneus, bateria fraca, falha na conexão, erros etc.

- (RF05) Possibilitar seleção de unidade de medida: O sistema, em sua estruturação lógica, deve permitir que o usuário alterne entre unidades de medida, assim, tendo claro acesso à opção que melhor se encaixe em suas necessidades.

- (RF06) Atualização contínua: O sistema deve atualizar a leitura de pressão em intervalos regulares.

- (RF07) Interface de usuário: O sistema deve permitir a interação por meio de botões físicos.

Requisitos não funcionais:

- (RNF01) Não apresentar duplicatas de pressão nos botões: O sistema deve registrar os apertos nos botões de forma precisa, de modo que não falhe na leitura ou registre múltiplos cliques a cada vez.

- (RNF02) Leitura via I2C: A comunicação entre sensor e microcontrolador deve utilizar o protocolo I2C.

- (RNF03) Usar uma bateria recarregável: O sistema deve possuir uma bateria recarregável, para que possa ser utilizado longe de fontes de energia.

- (RNF04) Funcionar sem configurações complexas: Deverá ser de manuseio simples, constante e estável. Em todo o período de trabalho do sensor, independente de quem o operar, o sistema, obrigatoriamente, realizará a leitura do valor de pressão sem depender de trabalho manual.

- (RNF05) Funcionar fora da tomada: A portabilidade será trabalhada com o foco que o usuário possa trabalhar em situações fora do conforto típico, como em meio de viagens, onde, se necessário, possa realizar a aferição das condições de pressão interna dos

pneus de um veículo sem depender dos típicos postos com ferramentas de medição sempre que necessário.

- (RNF06) Ser compacto: O sistema deve ser enxuto o bastante para que seu transporte e utilização não sejam problemáticos ou inconvenientes.

- (RNF07) Ser leve: O hardware terá como característica um peso bruto que não se torna inconveniente durante o trabalho.

- (RNF08) Facilidade de uso: O sistema deve apresentar uma funcionalidade simples, leve e intuitiva.

- (RNF09) Sensor de pressão: O sistema deve utilizar sensor de pressão hidrostático.

2. ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR (Eletrônica Digital II)

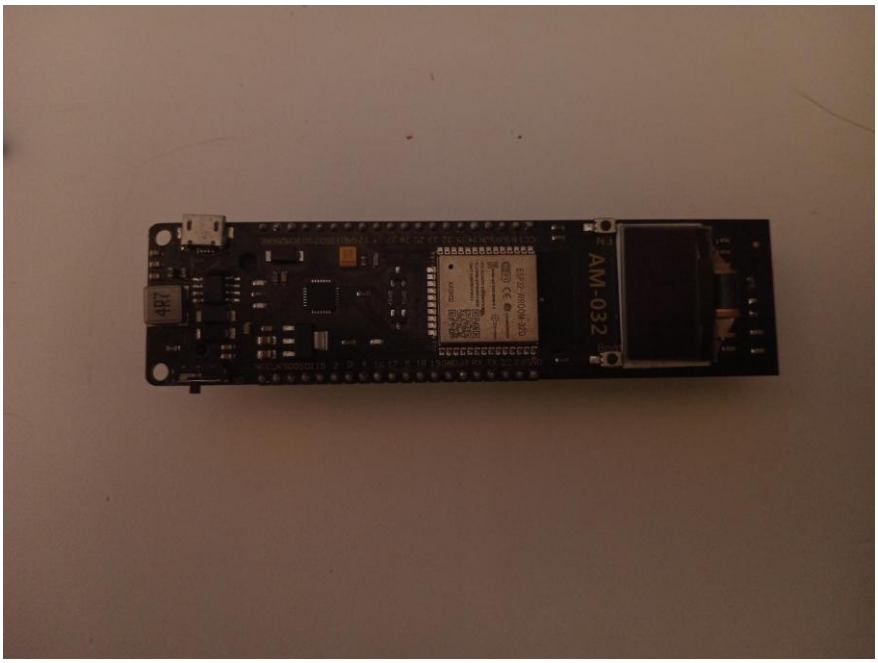
ESP32 com Display OLED SSD1306 Integrado (ANTS WAKE AM-032)

A placa de desenvolvimento ANTS WAKE AM-032 é baseada no microcontrolador ESP32, um dispositivo de alto desempenho capaz de executar aplicações embarcadas com conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas.

Além do microcontrolador, a placa possui um display OLED SSD1306 embutido, permitindo a exibição de informações diretamente no hardware sem a necessidade de módulos externos. A comunicação entre o ESP32 e o display é realizada através do protocolo I2C interno da placa.

O ESP32 opera com tensão lógica de 3,3 V e conta com diversos recursos de entrada e saída, incluindo interfaces I2C, SPI, UART, PWM e conversores analógico-digitais (ADC), tornando-o adequado para aplicações de monitoramento, automação e Internet das Coisas (IoT).

Figura 1 - ANTS WAKE AM-032

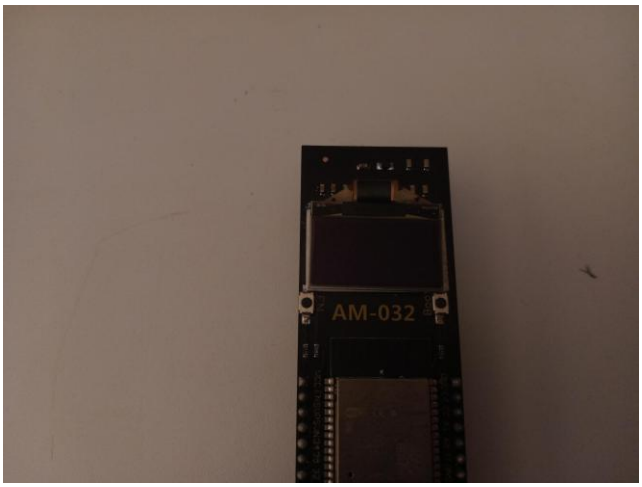


Fonte: autoral (2026)

Display SSD1306

O display OLED SSD1306 integrado possui resolução de 128 × 64 pixels, baixo consumo de energia e capacidade de exibir textos, números, gráficos e ícones, facilitando a visualização dos dados coletados pelos sensores conectados ao sistema. Já integrado na própria placa de desenvolvimento do esp32 usado no projeto este display consta de uma tela oled de duas cores, sua comunicação é realizada, como nos sensores acima, por meio do protocolo I2C. Sua resolução está no caracterizada como 128X64 pixels, com uma tensão de operação de 3.3V, típica do esp32.

Figura 2 – Display OLED SSD1306

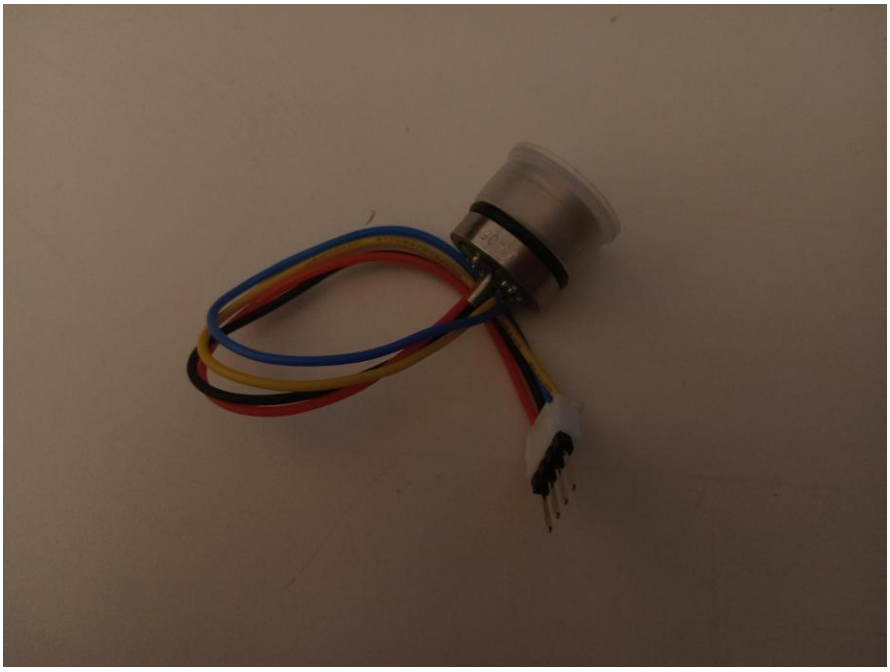


Fonte: autoral (2026)

Sensor SMP3011

O sensor SMP3011 trata-se de um componente capaz de medir a pressão de um fluido gasoso e enviar seu respectivo valor através do protocolo de comunicação I2C para o sistema/firmware responsável pela leitura. Ele utiliza o endereço 0X78 como padrão de comunicação com o dispositivo esp32.

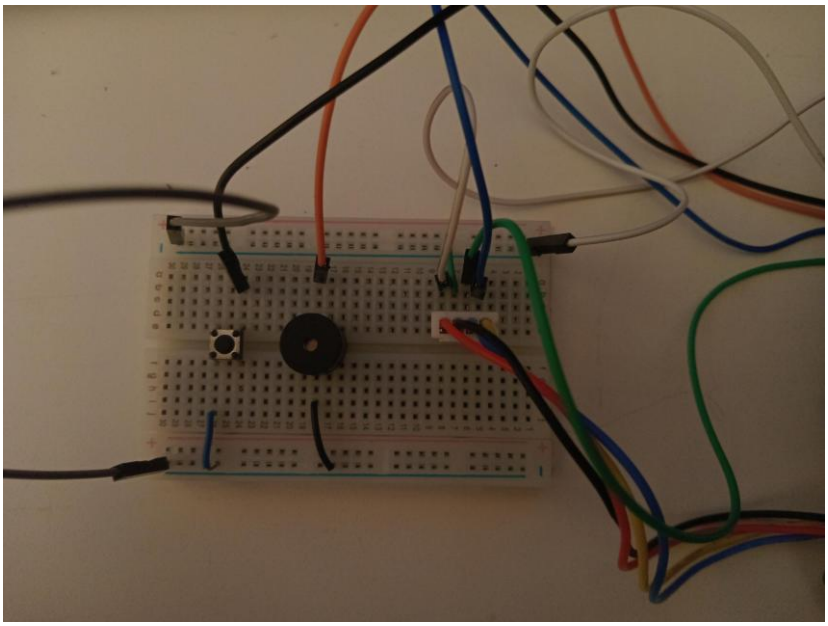
Figura 3 – SMP301



Fonte: autoral (2026)

3. MONTAGEM DO SENSOR (Domótica e Programação para Sistemas Embarcados I)

Figura 4 - Esquema de Fios na Protoboard



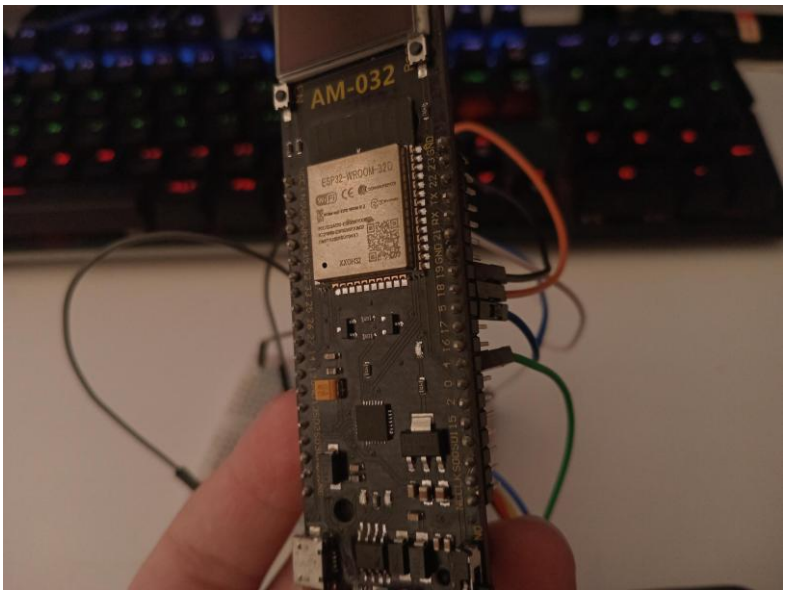
Fonte: autoral (2026)

Na figura acima, estão presentes um botão, um piezo buzzer e o conector destinado à ligação do sensor SMP3011. O botão foi configurado para utilizar uma entrada digital com resistor pull-up interno do ESP32. Dessa forma, um de seus terminais é conectado ao pino de entrada do microcontrolador e o outro ao GND, fazendo com que o sinal seja levado ao nível lógico baixo quando pressionado.

O piezo buzzer é utilizado para a emissão de sinais sonoros de alerta. Em aplicações simples, sua conexão pode ser realizada diretamente a um pino digital do ESP32, sem a necessidade de resistores adicionais, exceto quando se deseja implementar circuitos de filtragem ou controle específico do sinal de áudio.

O sensor SMP3011 utiliza quatro conexões principais para sua comunicação e alimentação. O terminal VCC recebe a tensão de alimentação de 3,3V, representado pelo fio vermelho. O terminal GND é conectado ao terra do esquema, representado pelo fio preto. O terminal SDA, representado pelo fio azul, é responsável pela transmissão e recepção dos dados do protocolo I2C. Já o terminal SCL, representado pelo fio amarelo, recebe o sinal de clock gerado pelo ESP32, sincronizando a comunicação entre os dispositivos conectados ao barramento.

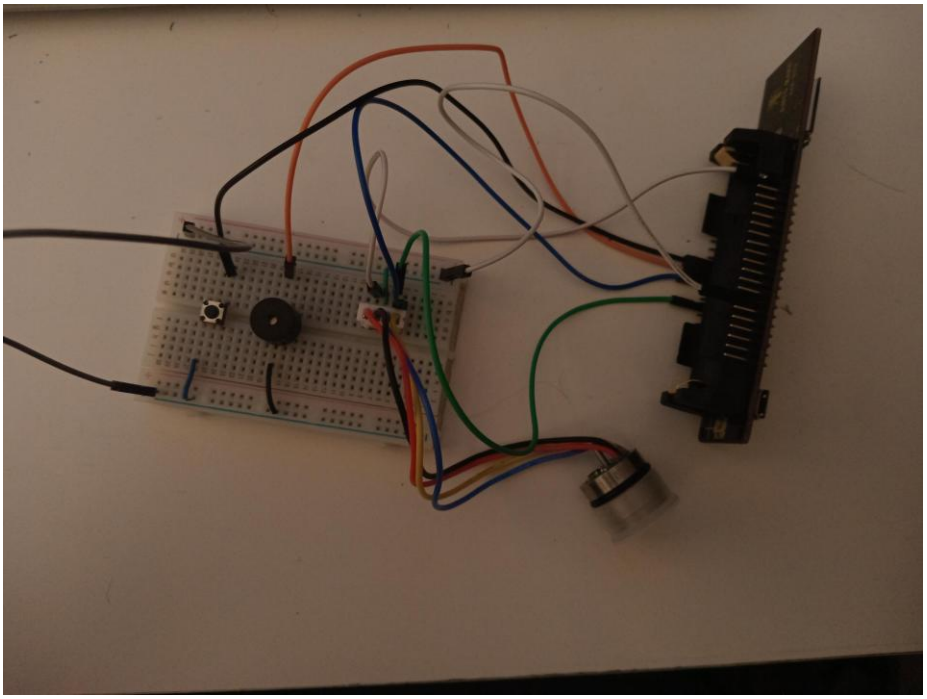
Figura 5 - Portas do ESP32



Fonte: autoral (2026)

Conforme apresentado nas figuras acima, além das conexões de alimentação VCC e GND, foram realizadas as seguintes ligações entre os dispositivos e o ESP32: o botão foi conectado ao pino GPIO 19, o piezo buzzer ao pino GPIO 18, a linha SDA do barramento I2C ao pino.

Figura 6 - Protótipo do Sensor de Pressão



Fonte: autoral (2026)

Código em Linguagem C

O código-fonte do firmware foi desenvolvido em linguagem C utilizando o framework ESP-IDF. Para garantir manutenibilidade e seguir as boas práticas de Engenharia de Software, a arquitetura foi modularizada em componentes independentes para a gestão do display OLED (LVGL), leitura do sensor via I2C e interrupções de hardware. O código completo, documentado e atualizado encontra-se disponível nos ficheiros fonte do repositório oficial do projeto.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do protótipo do aferidor de pressão para pneus atingiu de forma satisfatória os objetivos propostos para a disciplina de Projeto Integrador II. Através da integração do microcontrolador ESP32 com o sensor de pressão SMP3011 e o display OLED SSD1306, foi possível construir um dispositivo funcional capaz de realizar a leitura da pressão em tempo real.

A implementação do firmware em linguagem C, utilizando o framework ESP-IDF, garantiu o cumprimento dos requisitos do sistema previamente estabelecidos. O uso do protocolo de comunicação I2C consolidou uma troca de dados eficiente entre os componentes de hardware. Além disso, a estruturação lógica desenvolvida permitiu a interação direta do usuário por meio de botões físicos, possibilitando a alternância entre as unidades de medida (PSI e BAR), bem como o acionamento preciso de alertas visuais no visor e sonoros através do piezo buzzer sempre que a pressão necessitasse de recalibragem.

Conclui-se que o projeto não apenas validou a viabilidade de construção de um equipamento de medição portátil e compacto, mas também agregou uma valiosa experiência acadêmica e didática ao grupo. A aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software, Eletrônica Digital e Domótica, aliada ao fundamental apoio e subsídio de equipamentos fornecidos pela empresa TEX equipamentos eletrônicos, resultou em um sistema embarcado estável, completo e pronto para eventuais iterações futuras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2025.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JUNDIAÍ (FATEC). Requisitos_PI-II. Jundiaí: FATEC Jundiaí, 2026. Documento interno da disciplina de Projeto Integrador II.

Xi'an Sensors Co., Ltd. SMP3011 Data Sheet. [S. l.]: Xian Sensors, [S.d.].

SOLOMON SYSTECH LIMITED. SSD1306: 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller. Hong Kong: Solomon Systech Limited, 2010.